LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 03 · Distribution B2B Medina Distribution

Guide de mission du catalogue · montant facturé, avoirs, ventes nettes, marge commerciale, taux d'avoir · une ligne de facture par fait

10	2 458	0
CLIENTS PROFESSIONNELS	LIGNES DE FACTURE APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF MEDINA DISTRIBUTION

Factures, coûts, clients, avoirs → étoile → app et Power BI

M03 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 03**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un grossiste fictif, **Medina Distribution**, qui facture des clients professionnels. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : remplacer le contenu de `mission.txt` par `M03`.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Le calcul **avant** Codex, puis la correction	6
Les sources et leurs pièges	Prix négocié, avoirs émis, brouillons et annulés	8
Étapes A → B → C	Charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Défendre la décision, choisir une variante	12
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	13
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	14

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M03/` : le cahier gagne en cas de doute
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M03/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M03/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · LA MISSION

La mission

Medina Distribution achète des cartons (semoule, pâtes, huile, conserves, boissons, laitages, entretien) et les revend à **dix clients professionnels** : épiceries, restaurants, hôtels, grandes surfaces. Chaque client a un **prix négocié**, souvent sous le prix tarif. Un produit abîmé ou une erreur de prix donne un **avoir**, une facture négative.

Le mail de la direction (fictif)

« Notre chiffre d'affaires progresse, mais la marge ne suit pas. Je veux savoir quels clients et quels produits font baisser notre rentabilité commerciale. Par client, par segment, par produit et par mois : le montant facturé, les avoirs, les ventes nettes, le coût d'achat des unités nettes, la marge commerciale et le taux d'avoir. Dites-moi aussi quelles lignes vous avez écartées, et pourquoi.
À partir du 15 juillet, la Supérette El Amel (CL04) passe du segment « épicerie » au segment « grande surface ». Ses factures du premier semestre doivent rester dans « épicerie ».
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Revoir un prix négocié ?** La marge commerciale par client et par produit, y compris quand elle est négative.
- **Traiter la cause des avoirs ?** Le taux d'avoir par client et par famille, avec ses montants.
- **Quels segments servir en priorité ?** Ventes nettes et marge par segment, mois par mois.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
10 clients, 14 produits, 6 familles ; janvier → août 2026	commandes non facturées, toute date après le 31 août
avoirs `EMIS`, de type `RETOUR` ou `REMISE`	avoirs `ANNULE` et `BROUILLON` (ignorés)
coût d'achat du fichier des coûts, fixe sur 2026	transport, entrepôt, salaires : la marge commerciale n'est pas un bénéfice
le segment historisé (CL04 au 2026-07-15)	la région du client, non historisée
prix négocié et prix tarif	le commercial et le motif de l'avoir : dans les sources, non chargés

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **une ligne de facture**, clé `ligne_id` (ex. `F26-01234-3`). La quantité compte des **cartons**. Montants en **millimes entiers**, affichés en TND à 3 décimales. Formules exactes du cahier (§ 9).

Indicateur	Unité	Formule exacte
Montant facturé	TND	somme de quantité × prix unitaire **négocié** des lignes de facture acceptées
Avoirs	TND	somme des montants des avoirs `EMIS` acceptés (`RETOUR` et `REMISE`)
Ventes nettes	TND	montant facturé − avoirs
Coût d'achat des unités nettes	TND	(cartons facturés − cartons repris par avoir `RETOUR`) × coût d'achat unitaire, produit par produit
Marge commerciale	TND	ventes nettes − coût d'achat des unités nettes
Taux d'avoir	%	avoirs ÷ montant facturé, en montant
Cartons nets	nombre	cartons facturés − cartons repris

Un avoir `REMISE` baisse les ventes nettes sans reprendre de carton : il ne change pas le coût d'achat. Le taux d'avoir est un **rapport** : montrez ses deux montants. Un avoir compte dans le mois **de sa propre date**, mais avec la version du client de sa facture d'origine (règle à clarifier).

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key` (AAAAMMJJ)
`dim_produit`	un article : famille, coût d'achat, prix tarif	`produit_key` · `produit_id`
`dim_client` (SCD2)	une **version** de client : segment, région, `valid_from`, `valid_to`	`client_key` · `client_id`
`fact_facture`	une ligne de facture acceptée, avec `facture_id`	`ligne_id`
`fact_avoir`	un avoir `EMIS` accepté, avec `type_avoir` et `date_facture_key`	`avoir_id`

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_client`, attribut `segment`. La Supérette El Amel (**CL04**) passe d'« épicerie » à « grande surface » le **2026-07-15**, inclus ; l'information arrive avec `lot2/clients.json`. `dim_client` passe de 10 à 11 lignes.

client_id	segment	valid_from	valid_to
CL04	épicerie	2023-02-01	2026-07-15 (exclu)
CL04	grande surface	2026-07-15	vide = version courante

Une facture de CL04 du 14 juillet compte en « épicerie » ; du 15 juillet, en « grande surface ». **Particularité** : un avoir recopie le `client_key` de sa ligne de facture ; c'est `fact_avoir.date_facture_key` qui choisit la version, pas la date de l'avoir.

Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M03 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, versions de CL04 aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Puis `pytest controles` (tests fournis), `pytest -q` (avec les vôtres) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `factures.csv`, le fichier des coûts, les 10 clients et 4 avoirs. Calculez **sur papier**, à deux, avant toute demande à Codex. La correction est page suivante.

N°	ligne_id	Lu dans le fichier (prix négocié)	Décision
2	FE-001-1	2026-03-02 · CL01 · PR01 · qté 4 · prix 14.070	
3	FE-001-2	02/03/2026 · CL01 · PR09 · qté 10 · prix 7,860	
4	FE-002-1	3 mars 2026 · « cl05 » · PR03 · qté 20 · prix 17.2	
5	FE-002-2	2026-03-03 · CL05 · PR07 · qté 40 · prix 3,315	
6	FE-002-2	2026-03-03 · CL05 · PR07 · qté 40 · prix 3,315	
7	FE-003-1	2026-03-04 · « Cl02 » · PR10 · qté 6 · prix 8.450	
8	FE-004-1	2026-03-05 · CL08 · PR06 · qté 3 · prix 56,160	
9	FE-005-1	2026-03-06 · CL06 · PR13 · qté 5 · prix 21.430	
10	FE-005-1	2026-03-06 · CL06 · PR13 · qté 6 · prix 21.430	
11	(vide)	2026-03-07 · CL01 · PR02 · qté 2 · prix 17.460	
12	FE-007-1	2026-03-09 · CL99 · PR01 · qté 1 · prix 14.500	
13	FE-008-1	2026-03-09 · CL07 · PR12 · qté 0 · prix 25.870	

- **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? **2.** Montant facturé, et coût d'achat des cartons facturés (coûts : PR01 11,900 · PR09 6,900 · PR03 19,600 · PR07 2,700 · PR10 6,700 · PR06 45,000).
- **3.** Avoirs : `AV-0001 RETOUR` de 2 plateaux de `FE-003-1` (`EMIS`, 16,900 TND) ; `AV-0002 REMISE` sur `FE-002-1` (`EMIS`, 17,200 TND, 0 carton) ; `AV-0003 ANNULE` ; `AV-0004` vise `FE-099-1`.
- **4.** Ventes nettes, coût d'achat des unités nettes, marge commerciale, taux d'avoir.

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardées : ..... Rejets : ..... Facturé : ..... TND Avoirs : ..... TND
Ventes nettes : ..... TND Coût net : ..... TND Marge : ..... TND Taux d'avoir : ..... %

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 6 : doublon exact de la ligne 5, **ignorée**. Lignes 9 et 10 : même `ligne_id`, quantités différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 11 : `id_manquant`. Ligne 12 : client `CL99` inconnu → `cle_inconnue`. Ligne 13 : quantité 0 → `quantite_invalide`. Bilan : 12 lues, 1 doublon, 5 rejets, **6 gardées**.

ligne_id	Client	Produit	Facturé	Coût d'achat
FE-001-1	CL01	PR01	4 × 14,070 = 56,280	4 × 11,900 = 47,600
FE-001-2	CL01	PR09	10 × 7,860 = 78,600	10 × 6,900 = 69,000
FE-002-1	CL05	PR03	20 × 17,200 = 344,000	20 × 19,600 = 392,000
FE-002-2	CL05	PR07	40 × 3,315 = 132,600	40 × 2,700 = 108,000
FE-003-1	CL02	PR10	6 × 8,450 = 50,700	6 × 6,700 = 40,200
FE-004-1	CL08	PR06	3 × 56,160 = 168,480	3 × 45,000 = 135,000
Total			**830,660 TND**	791,800 TND

Avoirs : `AV-0001` (16,900) et `AV-0002` (17,200) sont gardés, soit **34,100 TND** ; `AV-0003` est ignoré ; `AV-0004` est rejeté en `cle_inconnue` (source `avoirs.sqlite`). Total : **6 rejets**. Remarquez `FE-002-1` : l'huile est vendue 17,200 TND, **sous** son coût de 19,600 TND (prix d'appel négocié).

Indicateur	Calcul	Résultat
Ventes nettes	830,660 − 34,100	**796,560 TND**
Coût d'achat des unités nettes	791,800 − 2 plateaux repris × 6,700 (la `REMISE` ne reprend rien)	778,400 TND
Marge commerciale	796,560 − 778,400	**18,160 TND**
Taux d'avoir	34,100 ÷ 830,660	**4,11 %**

Un autre chiffre ?

Cherchez **la** ligne qui diffère. Pièges : prix tarif utilisé au lieu du prix négocié ; coût retiré aussi pour la `REMISE` ; `17.2` lu 17,002 ; avoir `ANNULE` compté. Entrepôt attendu : `fact_facture` 6, `fact_avoir` 2, `dim_produit` 14, `dim_client` 10, `dim_date` 31.

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**, toutes en UTF-8 (`Sélima`, `Supérette`). Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

Fichier	Contenu	Pièges
`factures.csv`	lignes de facture, séparateur `;`, prix **négocié**	trois formats de date ; prix `18.280`, `18,28`, `1 240,000` ; codes « `cl05 ` », `Pr03`
`couts.xlsx`	feuille `Articles`, **en-têtes ligne 3**, + feuille `Familles`	nombres en texte (`19,600`) ; code « `pr07` » ; famille en code (`EPI`)
`clients.json`	clients, région et historique des segments	segment `Grande Surface`, `Épicerie ` : strip + minuscules ; lot 2 : 2e version de CL04
`avoirs.sqlite`	tables `avoir`, `motif_avoir`, `parametre`	statuts `ANNULE` et `BROUILLON` ; type `RETOUR` ou `REMISE`

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `factures.csv`	2 087	428	—
Doublons exacts · déjà chargées (30 juin)	12 · 0	4 · 10	ignorer
Rejets de `factures.csv`	22	9	`rejets.csv`
Lignes de facture acceptées	2 053	405	`fact_facture`
Avoirs lus · `EMIS` · non émis	108 · 102 · 6	32 · 29 · 3	ignorer les non émis
Déjà chargés · vers une ligne inconnue	0 · 2	2 · 1	ignorer · `cle_inconnue`
Avoirs acceptés	100	26	`fact_avoir`

Ignorer ou rejeter ?

Ignorer (rien dans `rejets.csv`) : doublon exact, avoir `ANNULE` ou `BROUILLON` (4 + 2 au lot 1, 2 + 1 au lot 2), ligne déjà chargée. **Rejeter** avec `lot`, `source`, `numero_ligne`, `motif`. Le segment non normalisé crée de faux segments : l'application afficherait « Grande Surface » et « grande surface » côte à côte.

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_facture` et le signe de la marge de PR03.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M03 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite
avec catalogue/M03/sources/lot1 : dim_date, dim_produit, dim_client,
puis fact_facture et fact_avoir, dans une transaction. Clés *_key
entières, *_id texte, millimes entiers ; dim_client a valid_from et
valid_to (NULL = courante), segment en minuscules. Seuls les avoirs
EMIS ; un avoir recopie client_key et date_facture_key de sa facture.
Lance initial puis --mission M03 --etape initial. J'attends <...>.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M03 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_produit` 14 · `dim_client` 10 · `fact_facture` 2 053 · `fact_avoir` 100
Rejets par motif	`cle_inconnue` 8 (6 factures + 2 avoirs) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 4 · `quantite_invalide` 6 · total 24
Montant facturé · avoirs	245 596,350 · 2 665,590 TND
Ventes nettes · marge commerciale	**242 930,760 · 32 591,060 TND**
Taux d'avoir	1,09 %

Deux erreurs fréquentes

- **Prix tarif au lieu du prix négocié** : le montant facturé grimpe et l'huile PR03 paraît rentable. Le prix du fait vient de `prix_unitaire_negocie` ; le prix tarif ne sert qu'à la variante 1.
- **Avoir** `REMISE` **traité comme un retour** : on retire un coût d'achat pour des cartons jamais repris. Seul un `RETOUR` baisse le coût ; une `REMISE` a `quantite` = 0.

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, recopie des factures du 30 juin et des avoirs depuis le 20 juin, et apporte la 2e version de CL04. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_client` ; (2) segment d'une facture CL04 du 14 puis du 15 juillet ; (3) segment d'un avoir du 20 juillet sur une facture du 30 juin.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M03. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M03).
SCD2 sur dim_client.segment : fermer « épicerie » de CL04 (valid_to
2026-07-15, exclu), ouvrir « grande surface » (valid_from 2026-07-15).
Une facture prend la version valable à SA date. Un avoir recopie le
client_key de sa ligne de facture (version de la date de facture) et
garde date_key = date de l'avoir. Rejeu : clé déjà chargée ignorée.
Lance initial, increment, increment, puis --etape increment et
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M03 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M03 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_client` **11** · `fact_facture` 2 458 (+405) · `fact_avoir` 126 (+26)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 4 (3 + 1 avoir) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 2 · total 10
Montant facturé · avoirs	292 453,560 · 3 446,680 TND
Ventes nettes · marge commerciale	**289 006,880 · 39 074,380 TND**
Taux d'avoir	1,18 %

Deux erreurs fréquentes

- **L'avoir rattaché à la version du jour de l'avoir** (comme au tronc commun) : les avoirs de CL04 émis après le 15 juillet sur des factures d'avant passent en « grande surface ». Le contrôle SCD2 sur `date_facture_key` échoue.
- **Les avoirs recopiés comptés deux fois** : le lot 2 répète les avoirs depuis le 20 juin. `numero_avoir` déjà chargé = ignoré, au premier `increment` comme au rejeu.

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour Medina Distribution.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

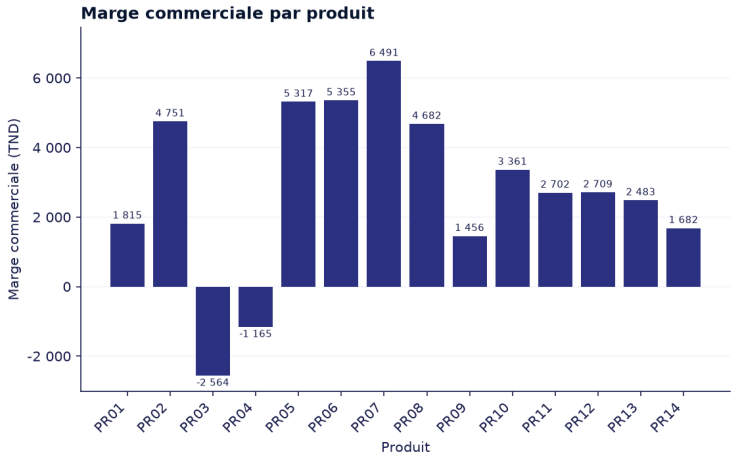
```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M03 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M03 --etape app
```

Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 458 lignes de `fact_facture` et une somme de `montant_facture_millimes` de 292 453 560 ; 126 lignes de `fact_avoir` pour 3 446 680. Erreur fréquente : `date_facture_key` oubliée dans `fact_avoir.csv`, ce qui empêche de prouver la règle A.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M03. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par client, Qualité des
données ; filtres période, client, segment, produit ; ventes nettes
par mois et par segment en barres SVG, lues dans l'entrepôt.
```

Power BI Desktop : cinq CSV, types fixés, **six relations 1:*** (trois dimensions × deux faits), par `client_key`, jamais par `client_id` (CL04 a deux lignes). `fact_avoir[date_facture_key]` reste sans relation active. Codex réécrit `powerbi/mesures.dax` : Montant facturé TND, Avoirs TND, Ventes nettes TND, Marge commerciale TND, Taux d'avoir. Après le lot 2 et **Actualiser** : 289 006,880 TND de ventes nettes, 39 074,380 TND de marge, 1,18 %. Erreur fréquente : relier `dim_date` à `fact_avoir[date_facture_key]` ; les avoirs changent alors de mois et le graphique mensuel ne colle plus à la référence.



Graphique de référence après le lot 2 : marge commerciale par produit, en TND. Deux produits sont sous zéro : l'huile PR03 et le sucre PR04.

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · RÈGLE ET VARIANTES

La règle à clarifier

La question posée à la direction

Le **20 juillet**, Medina Distribution émet un avoir pour une ligne facturée le **30 juin** à CL04. Depuis le 15 juillet, CL04 est en « grande surface ». L'avoir compte-t-il dans le segment de la facture (« épicerie ») ou dans celui du jour de l'avoir ?

Option	Effet	Mesurable ?
A · segment de la facture d'origine (décidée)	l'avoir suit la version du client de sa facture ; il reste dans le mois de **sa** date	c'est la référence
B · segment du jour de l'avoir	chaque mouvement suit sa propre date, comme les retours du tronc commun	non calculé par la référence

Décision : A. Un avoir corrige une vente : la rentabilité d'un segment doit compter **ses propres** corrections. Attention : le tronc commun avait fait l'autre choix (B) pour les retours. Sur l'échantillon, les deux options donnent le même chiffre (tout est en mars).

Argumenter avec la direction

- **Une correction suit ce qu'elle corrige** : la facture du 30 juin a été vendue au prix « épicerie » ; son erreur appartient à « épicerie ».
- **Sinon, deux segments faussés** : avec B, « épicerie » garderait une vente trop chère et « grande surface » porterait un avoir qui n'est pas à lui.
- **Dire le coût** : il faut stocker `date_facture_key` dans `fact_avoir`. L'écart A/B n'est pas fourni par la référence ; mesurez-le par une requête **en lecture seule**. Notez la décision dans `notes/JOURNAL.md`.

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Taux de remise négociée = 1 − facturé ÷ (quantité × prix tarif)	un test sur l'échantillon : 1 − 830,660 ÷ 969,800 = 14,35 % (calcul de ce guide, à refaire) ; aucune valeur dans la référence
2. Avoir à plus de 30 jours refusé : motif `avoir_hors_delai`	un test sur un petit jeu dans `tests/` : 30 jours accepté, 31 rejeté avec le nouveau motif
3. Coût de PR03 + 8 % au 2026-08-01	un test : une facture PR03 du 31 juillet au coût 19,600, du 1er août à 21,168 TND

Méthode : prompt 18, puis 03, 09 et 13. La référence reste verte ; chaque variante se prouve par **son** test, sources intactes.

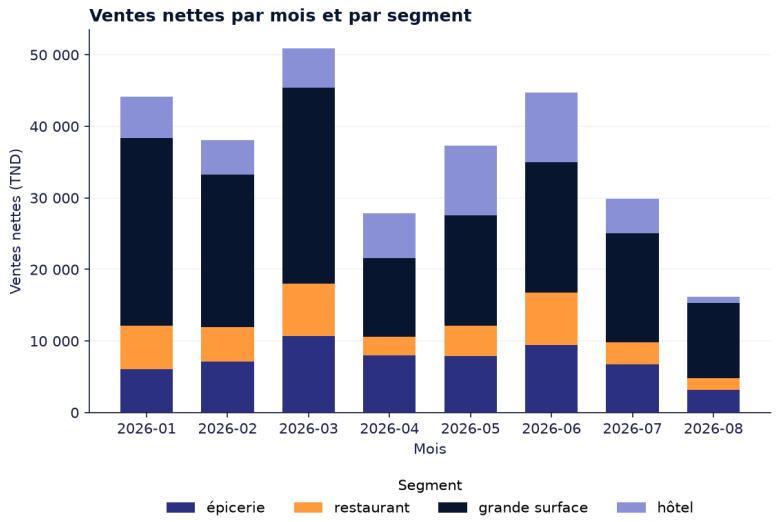
M03 · MEDINA DISTRIBUTION · LA DÉMONSTRATION

La démonstration

Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	les six indicateurs ; ventes nettes par mois et par segment ; filtres Produit = PR03, puis Client = CL05	« Cette huile est vendue sous son coût d'achat. »
2. Détail par client	CL04 : « épicerie » jusqu'au 2026-07-15 exclu, puis « grande surface » ; l'avoir du 20 juillet compté en « épicerie », en juillet	« L'avoir suit le segment de sa facture. »
3. Qualité des données	lignes lues, doublons, déjà chargées, rejets par motif ; un rejet `cle_inconnue` retrouvé dans `rejets.csv`	« 34 lignes écartées, chacune avec son motif. »

Le chiffre filtré à contrôler

- **Filtre** : Réinitialiser, puis Produit = PR03. **Prévoyez** : la marge est-elle positive ?
- **Application** : ventes nettes **26 796,340 TND**, marge commerciale **−2 564,460 TND** (lot 1 : −2 159,070). **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_produit` → `PR03` → `marge_commerciale_millimes` = −2 564 460.
- **Lecture** : la marge est négative parce que des prix d'appel sont négociés sous le coût. Le croisement PR03 × CL05 n'est pas dans la référence : prouvez-le par une requête SQL en lecture seule.



Graphique de référence après le lot 2 : ventes nettes par mois et par segment, en TND. Dès le 15 juillet, les factures de CL04 passent en « grande surface ».

M03 · MEDINA DISTRIBUTION · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de Medina Distribution, le grain « ligne de facture » et le périmètre ;
- …calculer l'échantillon à la main : 830,660 TND facturés, 34,100 TND d'avoirs, 18,160 TND de marge commerciale, 4,11 % de taux d'avoir ;
- …distinguer un avoir `RETOUR` d'un avoir `REMISE`, et dire pourquoi un avoir est ignoré ou rejeté ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M03`, et montrer que CL04 reste en « épicerie » avant le 2026-07-15 ;
- …donner chaque indicateur avec son unité et le dénominateur du taux d'avoir ;
- …défendre la décision A, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Ventes nettes	242 930,760 TND	289 006,880 TND
Marge commerciale	32 591,060 TND	39 074,380 TND
Taux d'avoir	1,09 %	1,18 %
`fact_facture` · rejets	2 053 · 24	2 458 · 10 de plus

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Pistes à **vérifier** avant d'écrire : la marge ÷ ventes nettes par client (agrégats `par_client`), les produits à marge négative, la famille au taux d'avoir le plus haut. Proposez **une** action chiffrée. La marge commerciale ne compte ni transport, ni entrepôt, ni salaires.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M03/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; Medina Distribution et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; Power BI suit le livret 05, non rejoué pour cette mission.